TEMA 4

Modelo conceptual Entidad-Relación

Entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y modelo ER extendido

Propósito del tema

Comprender los conceptos, relacionarlos con sistemas reales y justificar decisiones de diseño y gestión de datos.

BASES DE DATOS · 1.º DAM

Qué aprenderás

- Transformar requisitos de información en un modelo conceptual claro.
- Identificar entidades, atributos, claves, relaciones y restricciones.
- Representar cardinalidad mínima y máxima y justificar la participación.
- Aplicar entidades débiles, especialización, generalización y agregación cuando aporten significado.

Ruta de aprendizaje

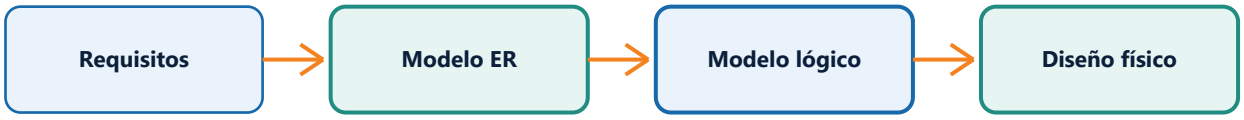
Conceptos -> modelos -> decisiones -> aplicación profesional.

Índice del tema

1. Proceso de diseño
2. Entidades y conjuntos de entidades
3. Atributos y dominios
4. Identificadores y claves
5. Relaciones y grado
6. Atributos de una relación
7. Cardinalidad máxima
8. Participación y cardinalidad mínima
9. Roles y relaciones recursivas
10. Relaciones ternarias
11. Entidades débiles
12. Entidad, atributo o relación
13. Especialización y generalización
14. Agregación
15. Validación y errores frecuentes

1. Proceso de diseño

El diseño comienza comprendiendo el dominio y las necesidades de datos. El modelo ER expresa una solución conceptual antes de decidir tablas, tipos concretos o almacenamiento.



- Recoger requisitos, vocabulario y reglas de negocio.
- Construir y validar el modelo conceptual con las personas usuarias.
- Transformar después al modelo lógico y al diseño físico.

Objetivo

Evitar redundancia e incompletitud y elegir la alternativa que represente mejor el significado del dominio.

2. Entidades y conjuntos de entidades

Una entidad es un objeto o concepto distinguible del que interesa conservar información. Un tipo o conjunto de entidades agrupa entidades con propiedades comunes.

Dominio	Posibles entidades	No sería entidad por sí solo
Centro educativo	Alumno, Módulo, Matrícula	Color favorito si no es relevante
Tienda	Cliente, Producto, Pedido	Importe total si se deriva
Biblioteca	Socio, Ejemplar, Préstamo	Título aislado sin contexto

Nombre

Usa sustantivos en singular y evita nombres tecnológicos como tabla_datos o registro_1.

3. Atributos y dominios

Un atributo describe una propiedad de una entidad o relación. Su dominio establece los valores permitidos y condiciona validación, comparación y almacenamiento futuro.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Simple	No se descompone con utilidad	DNI
Compuesto	Se divide en partes con significado	Dirección

Tipo	Descripción	Ejemplo
Monovalorado	Un valor por entidad	Fecha de nacimiento
Multivalorado	Varios valores	Teléfonos
Derivado	Se calcula a partir de otros	Edad desde fecha de nacimiento
Opcional	Puede no tener valor	Segundo apellido

Atributo o entidad

Si un dato necesita propiedades propias, varias ocurrencias o relaciones, suele convenir modelarlo como entidad.

4. Identificadores y claves

Concepto	Definición
Superclave	Conjunto de atributos que identifica de forma única
Clave candidata	Superclave mínima
Clave primaria	Candidata elegida como identificador principal
Clave alternativa	Candidata no elegida como primaria
Clave compuesta	Identificador formado por varios atributos

Una buena clave es única, obligatoria, estable y lo más simple posible. En el modelo conceptual interesa identificar la regla de unicidad, no todavía el tipo físico.

Clave natural y artificial

Una clave artificial puede simplificar la implementación, pero no sustituye las restricciones de unicidad de los identificadores naturales del negocio.

5. Relaciones y grado

Una relación representa una asociación significativa entre entidades. Su grado es el número de tipos de entidad participantes: unaria, binaria, ternaria o de grado superior.



Grado	Ejemplo
Unaria o recursiva	Empleado supervisa a empleado
Binaria	Cliente realiza pedido
Ternaria	Proveedor suministra pieza a proyecto

Verbo con significado

Nombra la relación con un verbo que permita leer una frase: CLIENTE realiza PEDIDO.

6. Atributos de una relación

Un atributo pertenece a la relación cuando describe la asociación y no a una entidad participante. Por ejemplo, cantidad pertenece a la relación entre PEDIDO y PRODUCTO.

Dato	Ubicación razonable	Por qué
Nombre del producto	PRODUCTO	Describe al producto
Fecha del pedido	PEDIDO	Describe al pedido completo
Cantidad pedida	Línea entre PEDIDO y PRODUCTO	Depende de ambos
Precio aplicado	Línea entre PEDIDO y PRODUCTO	Puede variar por pedido

7. Cardinalidad máxima

La cardinalidad máxima indica cuántas entidades del otro lado pueden asociarse: una o muchas.

Tipo	Lectura	Ejemplo
1:1	Una con una	Persona - pasaporte vigente
1:N	Una con muchas	Cliente - pedidos
N:1	Muchas con una	Empleados - departamento
N:M	Muchas con muchas	Alumnos - módulos



Léela en ambos sentidos

Un cliente realiza muchos pedidos; cada pedido pertenece a un cliente. Esta lectura detecta errores rápidamente.

8. Participación y cardinalidad mínima

La cardinalidad mínima expresa si la participación es opcional o obligatoria. Se suele escribir junto a la máxima como (0,1), (1,1), (0,N) o (1,N).

Símbolo	Interpretación
(0,1)	Ninguna o una
(1,1)	Exactamente una
(0,N)	Ninguna o muchas
(1,N)	Una o muchas

Regla de negocio

La participación no se deduce del dibujo ni del sentido común: debe obtenerse de los requisitos.

9. Roles y relaciones recursivas

En una relación recursiva, el mismo tipo de entidad participa más de una vez con papeles distintos. Los roles aclaran cómo interviene cada ocurrencia.

```
EMPLEADO (supervisor) -- SUPERVISA -- EMPLEADO (subordinado)
CURSO (requisito) -- PRECEDE -- CURSO (posterior)
```

Roles obligatorios para comprender

Si al leer la relación no queda claro qué representa cada extremo, etiqueta los papeles.

10. Relaciones ternarias

Una relación ternaria conecta simultáneamente tres tipos de entidad. No siempre puede sustituirse por tres relaciones binarias sin cambiar el significado o permitir combinaciones incorrectas.

Modelo	Significado
PROVEEDOR suministra PIEZA a PROYECTO	La cantidad depende de la combinación de los tres
Tres relaciones binarias	Solo indican pares; pueden perder qué proveedor suministró qué pieza a qué proyecto

Criterio

Mantén una relación n-aria cuando la asociación sea un hecho único que necesita a todos los participantes.

11. Entidades débiles

Una entidad débil no puede identificarse completamente sin una entidad propietaria. Su identificador combina la clave de la entidad fuerte con un discriminador o clave parcial.

Elemento	Ejemplo
Entidad fuerte	PEDIDO, identificado por id_pedido
Entidad débil	LÍNEA_PEDIDO
Discriminador	número_línea
Clave completa	id_pedido + número_línea
Relación identificadora	PEDIDO contiene LÍNEA_PEDIDO

Dependencia de existencia

Si desaparece el pedido, sus líneas dejan de tener sentido dentro del modelo.

12. Entidad, atributo o relación

Pregunta	Orientación
¿Tiene identidad y propiedades propias?	Entidad
¿Describe únicamente a un objeto?	Atributo
¿Depende de la asociación entre objetos?	Atributo de relación
¿Conecta objetos y tiene significado verbal?	Relación
¿Puede repetirse o relacionarse con otras cosas?	Probablemente entidad

No hay una única forma mecánica

La elección debe reflejar las reglas actuales y la evolución previsible, y poder explicarse con claridad.

13. Especialización y generalización

La especialización parte de un supertipo y define subtipos; la generalización combina tipos semejantes en uno superior. Los subtipos heredan atributos, identificador y relaciones.

```
PERSONA
├─ ALUMNO      (número_expediente)
└─ PROFESOR    (especialidad)

Todos heredan: id_persona, nombre, fecha_nacimiento
```

Restricción	Opciones
Disyunción	Disjunta: un subtipo / Solapada: varios subtipos
Completitud	Total: pertenece a alguno / Parcial: puede no pertenecer
Criterio	Definido por condición o asignado por decisión

14. Agregación

La agregación trata una relación junto con sus participantes como una unidad conceptual para poder relacionarla con otra entidad. Es útil cuando una relación participa a su vez en otra relación.

```
EMPLEADO -- TRABAJA_EN -- PROYECTO
              [asignación]
                    |
                 DIRIGE
                    |
                 DIRECTOR
```

Uso moderado

La agregación aporta precisión en casos complejos, pero un modelo sobrecargado puede resultar difícil de validar con usuarios.

15. Validación y errores frecuentes

Error	Cómo detectarlo
Entidades sin identificador	Pregunta cómo se distingue cada ocurrencia
Cardinalidades por intuición	Busca la regla escrita que las justifica
Atributos repetidos	Comprueba si deberían ser multivalorados o entidad
Datos calculables almacenados	Identifica la fuente y riesgo de incoherencia
Relaciones sin verbo claro	Intenta leer una frase en ambos sentidos
Modelo tecnológico	Elimina tablas, claves ajenas y tipos físicos en esta fase

- Recorre casos reales y casos límite con ejemplos de datos.
- Comprueba obligatoriedad, unicidad y evolución temporal.
- Valida el vocabulario con las personas que conocen el dominio.

Síntesis y autoevaluación

- Las entidades representan objetos; los atributos, propiedades; las relaciones, asociaciones.
- Las claves identifican y las cardinalidades expresan límites y obligatoriedad.
- Las entidades débiles dependen de una entidad fuerte y utilizan un discriminador.
- Especialización, generalización y agregación amplían el modelo para dominios complejos.
- Un buen modelo se valida con reglas, ejemplos y lectura en ambos sentidos.

Reto final · Comprueba que dominas el tema

Modela conceptualmente una biblioteca con socios, obras, ejemplares, autores, préstamos y reservas. Incluye claves, atributos, cardinalidades mínimas y máximas, una entidad débil justificada y una especialización. Explica cinco decisiones de diseño.

Material de aula

Tema redactado y reorganizado para Bases de Datos de 1.º DAM a partir de la documentación facilitada por el docente. Se han eliminado repeticiones, elementos institucionales y ejercicios originales.